Corrigé et barème – DS MOD08

Loi binomiale, loi de Poisson, dénombrement — Total : 20 points

Principes de notation. Les points de méthode (variable aléatoire définie, évènement traduit avec la variable, formule écrite) sont accordés même en cas d'erreur de calcul. Une erreur n'est sanctionnée qu'une fois : la suite, cohérente avec un résultat faux, est notée normalement. Un résultat de calculatrice sans l'évènement écrit avec la variable aléatoire perd la moitié des points de la question. Une loi citée sans ses paramètres perd $0{,}25$ pt.

Repères de durée (estimation). Exercice 1 : 12 min Exercice 2 : 22 min Exercice 3 : 18 min Exercice 4 : 6 min. Le sujet est dense pour une heure : la traduction des évènements est le cœur de l'évaluation.

Références. Cours MOD08 *Lois discrètes* : PDF `MOD08_Lois_Discretes_Cours_v1_0` (numérotation imprimée en pied de page). Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires* : PDF `Cours_Dénombrement___Probabilités` (numérotation imprimée en pied de page). Les formules utiles figurent aussi dans les encadrés « Rappels de cours » du sujet : dénombrement p. 1, lois binomiale et de Poisson p. 2.

Exercice 1 – Test de cartes d'entrées/sorties (4 points)

Correction – Question 1 — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §1.3 Combinaisons p. 1

On choisit 4 cartes parmi 15, sans répétition et sans ordre : ce sont des combinaisons.

$$\binom{15}{4} = \frac{15\times 14\times 13\times 12}{4\times 3\times 2\times 1} = \frac{32\,760}{24} = 1365.$$

On peut former 1365 groupes de 4 cartes.

Barème : reconnaître une combinaison : 0,25 calcul : 0,5

Erreurs attendues : calculer $15\times 14\times 13\times 12 = 32\,760$ (l'ordre ne compte pas ici) ; calculer 15^4.

Correction – Question 2 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §1.1 Principe multiplicatif p. 1 et §1.3 Combinaisons p. 1

« Au plus une carte de sécurité » signifie « 0 ou 1 carte de sécurité ». On compte les deux cas, qui sont disjoints.

- 0 carte de sécurité : les 4 cartes sont standard : $\binom{10}{4} = 210$ groupes.
- 1 carte de sécurité : 1 parmi 5 **et** 3 standard parmi 10 : $\binom{5}{1}\times\binom{10}{3} = 5\times 120 = 600$ groupes.

Total : $210 + 600 = 810$ groupes contiennent au plus une carte de sécurité.

Barème : traduction « 0 ou 1 » : 0,25 cas 0 : 0,25 cas 1 (produit) : 0,25 somme : 0,25

Erreurs attendues : oublier le cas 0 ; additionner $\binom{5}{1}+\binom{10}{3}$ au lieu de multiplier ; compter seulement « exactement une » (600).

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §2.1 Définitions et propriétés p. 3 (formule de Laplace, évènement contraire)

L'évènement contraire de « au moins une carte de sécurité » est « aucune carte de sécurité », qui compte 210 groupes (question 2). Les groupes sont équiprobables :

$$P(\text{au moins une carte de sécurité}) = 1 - \frac{210}{1365} = \frac{1155}{1365} = \frac{11}{13} \approx 0{,}8462.$$

Barème : contraire « aucune » : 0,5 Laplace et résultat : 0,5

Erreurs attendues : prendre « au plus une » comme contraire, soit $1 - \frac{810}{1365} \approx 0{,}4066$; donner $\frac{600}{1365}$ (« exactement une »).

Correction – Question 4 — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §2.1 p. 3 (évènement contraire)

Le collègue a tort. « Au moins deux » correspond à 2, 3 ou 4 cartes de sécurité. Son contraire est « 0 ou 1 », c'est-à-dire « au plus une carte de sécurité ».
Les deux évènements cités ont une partie commune : « exactement deux cartes de sécurité » ($\binom{5}{2} \times \binom{10}{2} = 10 \times 45 = 450$ groupes). Ils ne sont donc pas contraires.
Contrôle numérique : « au moins deux » compte $1365 - 810 = 555$ groupes, « au plus deux » en compte $810 + 450 = 1260$. Or $555 + 1260 = 1815 \neq 1365$; l'excédent $1815 - 1365 = 450$ correspond aux groupes comptés deux fois.

Barème : réponse « non » : 0,25 contraire correct « au plus une » : 0,25 justification (intersection non vide) : 0,25

Erreurs attendues : répondre « oui » parce que « au moins » et « au plus » semblent opposés. La formulation « moins de deux » est acceptée comme contraire correct.

Correction – Question 5 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §1.2 Arrangements et permutations p. 1

On choisit 4 cartes différentes **et** on les ordonne (ordre de passage sur le banc) : ce sont des arrangements.

$$A_{15}^{4} = 15 \times 14 \times 13 \times 12 = 32\,760.$$

Variante acceptée : 1365 groupes $\times\ 4! = 24$ ordres $= 32\,760$ séquences.

Barème : calcul et résultat : 0,5

Exercice 2 – Cartes électroniques (8 points)

Correction – Question 1 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §2.2 Schéma de Bernoulli p. 5 et §3.1 Définition p. 7

- Épreuve de Bernoulli : on prélève une carte et on regarde si elle est sans défaut. Deux issues. Succès : « la carte est sans défaut », de probabilité $p = 1 - 0{,}03 = 0{,}97$.
- L'épreuve est répétée 40 fois, de façon identique et indépendante (tirage assimilé à un tirage avec remise).
- X compte le nombre de succès.

Donc X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(40\,;0{,}97)$.

Barème : Bernoulli, succès et p : 0,5 répétitions identiques et indépendantes : 0,5 loi et paramètres : 0,5

Erreurs attendues : prendre $p = 0{,}03$ alors que X compte les cartes **sans défaut** ; oublier l'indépendance.

Correction – Question 2 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (propriété « Espérance et écart-type »)

$$E(X) = np = 40{\times}0{,}97 = 38{,}8, \qquad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{40 \times 0{,}97 \times 0{,}03} = \sqrt{1{,}164} \approx 1{,}0789.$$

Interprétation : sur un grand nombre de prélèvements de 40 cartes, on compte en moyenne $38{,}8$ cartes sans défaut par prélèvement (donc $1{,}2$ carte défectueuse en moyenne).

Barème : $E(X)$: 0,5 $\sigma(X)$: 0,5 interprétation : 0,5

Erreurs attendues : oublier la racine carrée (donner la variance $1{,}164$) ; calculer $E(X) = 40 \times 0{,}03 = 1{,}2$ (nombre moyen de cartes **défectueuses**).

Correction – Question 3.a — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §1.3 Combinaisons p. 1 et Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.2 Coefficient binomial p. 7

On choisit les 39 rangs des cartes sans défaut parmi les 40 rangs, sans ordre :

$$\binom{40}{39} = \frac{40!}{39!\,1!} = 40.$$

Lecture simple : placer 39 cartes sans défaut revient à choisir la place de l'unique carte défectueuse, d'où $\binom{40}{39} = \binom{40}{1} = 40$.

Barème : résultat justifié : 0,5

Erreurs attendues : tenter de calculer $40!$ à la calculatrice sans simplifier ; répondre 39 ou 1.

Correction – Question 3.b — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 Calcul des probabilités p. 7

L'évènement est $\{X = 39\}$. Pour un placement donné, les épreuves étant indépendantes, la probabilité vaut $0{,}97^{39} \times 0{,}03$ (39 cartes sans défaut et 1 défectueuse). Les 40 placements sont incompatibles et ont la même probabilité :

$$P(X = 39) = \binom{40}{39} \times 0{,}97^{39} \times 0{,}03^{1} = 40 \times 0{,}97^{39} \times 0{,}03 \approx 1{,}2 \times 0{,}3049 \approx 0{,}3658.$$

Barème : lien avec 3.a (coefficient 40) : 0,25 formule complète : 0,5 résultat : 0,25

Erreurs attendues : écrire $0{,}97^{40}$ ou oublier le facteur $0{,}03$; oublier le coefficient 40.

Correction – Question 4.a — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7

« Aucune carte défectueuse » $\iff$ « les 40 cartes sont sans défaut » $\iff$ $X = 40$.

$$P(X = 40) = 0{,}97^{40} \approx 0{,}2957.$$

Barème : traduction : 0,25 résultat : 0,25

Erreurs attendues : écrire $X = 0$.

Correction – Question 4.b — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7 et encadré « À la calculatrice » p. 8 ; Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §2.1 p. 3 (évènement contraire)

« Au plus 2 défectueuses » $\iff$ « 0, 1 ou 2 défectueuses » $\iff$ « 40, 39 ou 38 sans défaut » $\iff$ $X \geq 38$. Son contraire est $X \leq 37$.

$$P(X \geq 38) = 1 - P(X \leq 37) = 1 - \texttt{binomFRép}(40,\ 0{,}97,\ 37) \approx 1 - 0{,}1178 = 0{,}8822.$$

Variante acceptée : $D = 40 - X$ (nombre de cartes défectueuses) suit $\mathcal{B}(40\,;0{,}03)$ et $P(D \leq 2) \approx 0{,}8822$, à condition que D soit défini.

Barème : traduction $X \geq 38$: 0,5 passage au contraire et résultat : 0,5

Erreurs attendues : écrire $X \leq 2$ (probabilité quasi nulle, qui devrait alerter) ; écrire $1 - P(X \leq 38)$.

Correction – Question 4.c — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7 et encadré « À la calculatrice » p. 8

« Plus de 3 défectueuses » signifie « strictement plus de 3 », donc « au moins 4 défectueuses », donc « au plus $40-4=36$ cartes sans défaut » : $X \leq 36$.

$$P(X \leq 36) = \texttt{binomFRép}(40,\ 0{,}97,\ 36) \approx 0{,}0314.$$

Barème : traduction $X \leq 36$: 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : traduire par $X \leq 37$ (inclut 3 défectueuses) ; écrire $X > 3$ ou $X \geq 36$.

Correction – Question 4.d — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7 et encadré « À la calculatrice » p. 8

« Au moins une défectueuse » donne $X \leq 39$; « pas plus de 3 défectueuses » donne $X \geq 37$. L'évènement est $\{37 \leq X \leq 39\}$.

$$P(37 \leq X \leq 39) = P(X \leq 39) - P(X \leq 36) \approx 0{,}7043 - 0{,}0314 = 0{,}6729.$$

Variante acceptée : $P(X=37)+P(X=38)+P(X=39) \approx 0{,}0864 + 0{,}2206 + 0{,}3658 = 0{,}6728$ (écart dû aux arrondis).

Barème : traduction $37 \leq X \leq 39$: 0,5 calcul et résultat : 0,5

Erreurs attendues : soustraire $P(X \leq 37)$ au lieu de $P(X \leq 36)$, ce qui exclut 37 ; inclure 40 ; traduire par $1 \leq X \leq 3$.

Exercice 3 – Alarmes d'un robot de palettisation (6 points)

Correction – Question 1 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 Définition p. 9 (propriété « Espérance et écart-type »)

Soit Y le nombre d'alarmes enregistrées par l'automate au cours d'un poste de 8 heures. Y suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.
Pour une loi de Poisson, $E(Y) = \lambda$. Or le nombre moyen d'alarmes est $3{,}2$ par poste. Donc $\lambda = 3{,}2$ et Y suit $\mathcal{P}(3{,}2)$.

Barème : variable définie en phrase (avec la durée : un poste) : 0,5 $\lambda = E(Y) = 3{,}2$ justifié : 0,5

Erreurs attendues : variable non définie ou sans référence au poste ; paramètre donné sans justification.

Correction – Question 2 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9

$\sigma(Y) = \sqrt{\lambda} = \sqrt{3{,}2} \approx 1{,}7889.$

Barème : résultat : 0,5

Erreurs attendues : répondre $\sigma = 3{,}2$ (confusion avec la variance).

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9

« Exactement 2 alarmes » $\iff Y = 2$.

$$P(Y=2) = e^{-3{,}2}\,\frac{3{,}2^2}{2!} = e^{-3{,}2} \times \frac{10{,}24}{2} = 5{,}12\,e^{-3{,}2} \approx 0{,}2087.$$

Barème : traduction : 0,25 formule avec $k = 2$: 0,5 résultat : 0,25

Erreurs attendues : oublier la factorielle ; écrire $3{,}2 \times 2$ au lieu de $3{,}2^2$.

Correction – Question 4 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (encadré « À la calculatrice ») ; Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §2.1 p. 3

« Plus de 4 alarmes » signifie « strictement plus de 4 » : $Y \geq 5$. Son contraire est $Y \leq 4$.

$$P(Y \geq 5) = 1 - P(Y \leq 4) = 1 - \texttt{poissonFRép}(3{,}2,\,4) \approx 1 - 0{,}7806 = 0{,}2194.$$

Barème : traduction et contraire : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : traduire par $Y \geq 4$, soit $1 - P(Y \leq 3) \approx 0{,}3975$; écrire $1 - P(Y \leq 5)$.

Correction – Question 5 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 ; §1.3 Espérance, variance, écart-type p. 3 (interprétation de σ)

$E - \sigma \approx 3{,}2 - 1{,}7889 = 1{,}4111$ et $E + \sigma \approx 3{,}2 + 1{,}7889 = 4{,}9889$.
Y ne prend que des valeurs entières. Un poste est normal si $Y \in \{2\,;3\,;4\}$, c'est-à-dire $2 \leq Y \leq 4$.

$$P(2 \leq Y \leq 4) = P(Y \leq 4) - P(Y \leq 1) \approx 0{,}7806 - 0{,}1712 = 0{,}6094.$$

Environ $61\,\%$ des postes sont normaux.

Barème : bornes de l'intervalle : 0,5 valeurs entières $2 \leq Y \leq 4$: 0,5 calcul et résultat : 0,5

Erreurs attendues : garder 1 ou 5 (arrondi des bornes au plus proche au lieu de rester dans l'intervalle) ; calculer $P(Y \leq 4) - P(Y \leq 2)$, ce qui exclut 2.

Correction – Question 6 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §2.1 p. 3 (intersection d'évènements indépendants) ; Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.1 p. 7 (variante binomiale)

« Aucun des 5 postes ne compte plus de 4 alarmes » $\iff$ « chacun des 5 postes compte au plus 4 alarmes ».
Pour un poste, $P(Y \leq 4) \approx 0{,}7806$. Les postes sont indépendants :

$$P(\text{aucun poste à plus de } 4 \text{ alarmes}) = \big(P(Y \leq 4)\big)^5 \approx 0{,}7806^5 \approx 0{,}2898.$$

Variante acceptée : le nombre W de postes à plus de 4 alarmes suit $\mathcal{B}(5\,;0{,}2194)$ et $P(W = 0) = 0{,}7806^5 \approx 0{,}2898$. La valeur $0{,}2899$, obtenue sans arrondi intermédiaire, est acceptée.

Barème : traduction « chacun au plus 4 » : 0,5 puissance 5 (indépendance) et résultat : 0,5

Erreurs attendues : calculer $1 - 0{,}7806^5$ (probabilité qu'**au moins un** poste dépasse 4 alarmes) ; calculer $0{,}2194^5$; calculer $5 \times 0{,}7806$.

Exercice 4 – Contrôle de connecteurs (2 points)

Correction – Question 1 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.1 p. 7 et §5.1 Principe p. 11

Soit V le nombre de connecteurs défectueux dans le prélèvement. Schéma de Bernoulli : 750 épreuves identiques et indépendantes, succès « connecteur défectueux » de probabilité $0{,}004$. Donc V suit $\mathcal{B}(750\,;0{,}004)$.
$n = 750 \geq 30$, $p = 0{,}004 \leq 0{,}1$ et $np = 3 \leq 10$: on peut approcher la loi de V par $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda = np = 3$.

Barème : loi exacte : 0,25 conditions : 0,5 $\lambda = 3$: 0,25

Erreurs attendues : écrire $p = 0{,}4$ (pourcentage mal converti), d'où $np = 300$.

Correction – Question 2 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9

« Moins de 2 connecteurs défectueux » signifie « strictement moins de 2 » : $V \leq 1$.

$$P(V \leq 1) \approx e^{-3}\,(1+3) = 4\,e^{-3} \approx 0{,}1991 \qquad (\texttt{poissonFRép}(3,\,1)).$$

Barème : traduction $V \leq 1$: 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : traduire par $V \leq 2$ ($\approx 0{,}4232$) ou par $V = 1$.

Contrôle : avec la loi binomiale exacte $\mathcal{B}(750\,;0{,}004)$, on trouve $P(V \leq 1) \approx 0{,}1986$. L'écart avec l'approximation est inférieur à 10^{-3}.